

复习题-定积分在物理上的应用-解答

1. 把质量 M 为的冰块沿地面匀速地推过距离 s ，速度是 v_0 ，冰块的质量在单位时间内减少 m 。设摩擦系数为 μ ，求在整个过程中克服摩擦力所做的功。

解（功=力×距离（ $W = F \times S$ ），此题为变力沿直线做功）

建立 Ox 轴坐，路程区间为 $[0, s]$ ， $\forall [x, x + dx] \subset [0, s]$ ，冰块在 x 处时的重量为

$$Mg - \frac{x}{v_0} \cdot mg = g \left(M - \frac{m}{v_0} x \right), \text{ 此时摩擦力为}$$

$$f(x) = \mu g \left(M - \frac{m}{v_0} x \right)$$

变力做功（微元法，力是变量，距离为无穷小）！，以 x 处的力 $f(x)$ 代替区间 $[x, x + dx]$ 上任何一点的力（以常量代替变量），距离微分为 dx （为无穷小），则功的微元为

$$dW = f(x)dx = \mu g \left(M - \frac{m}{v_0} x \right) dx, \text{ 故克服摩擦力所做的功为}$$

$$W = \int_0^s \mu g \left(M - \frac{m}{v_0} x \right) dx = \mu g \left(Mx - \frac{m}{v_0} \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^s = \mu g s \left(M - \frac{ms}{2v_0} \right)$$

2. 某建筑工程打地基时，需用汽锤将桩打入土层，汽锤每次击打都将克服土层对桩的阻力而做功，设土层对桩的阻力的大小与桩被打进地下的深度成正比（比例系数 $k > 0$ ），汽锤第一次击打将桩打进地下 $a \text{ m}$ ，根据要求，汽锤每次击打桩时所做的功与前一次击打时所

作的功之比为常数 r （ $0 < r < 1$ ），问：（1）汽锤击打3次后，可将桩打进地下多深？（2）若击打次数不限，汽锤最多能将桩打进地下多深？

解（功=力×距离（ $W = F \times S$ ），此题为变力沿直线做功，用微元法，变力 $f(x)$ 沿 Ox

轴由点 $x = a$ 移动到点 $x = b$ 所做的功为 $W = \int_a^b f(x)dx$ ）

（1）阻力为 $f(x) = kx$ ，设 n 次击打所做的功为 W_n ，桩被打进地下 $x_n \text{ m}$ ，则

$$W_1 = \int_0^{x_1} kx dx = \frac{kx^2}{2} \Big|_0^{x_1} = \frac{ka^2}{2} \quad (\text{注意, } x_1 = a)$$

$$W_2 = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \frac{kx^2}{2} \Big|_{x_1}^{x_2} = \frac{k(x_2^2 - a^2)}{2}$$

由于 $W_2 = rW_1$ ，所以 $x_2^2 - a^2 = ra^2$ ，解得

$$x_2 = \sqrt{1+ra}$$

又

$$W_3 = \int_{x_2}^{x_3} kx dx = \frac{kx^2}{2} \Big|_{x_2}^{x_3} = \frac{k[x_3^2 - (1+r)a^2]}{2}$$

由于 $W_3 = r^2 W_1$ ，所以 $x_3^2 - (1+r)a^2 = r^2 a^2$ ，解得

$$x_3 = \sqrt{1+r+r^2}a$$

(2) 一般地有

$$W_n = \int_{x_{n-1}}^{x_n} kx dx = \frac{kx^2}{2} \Big|_{x_{n-1}}^{x_n} = \frac{k[x_n^2 - (1+r+\dots+r^{n-2})a^2]}{2}$$

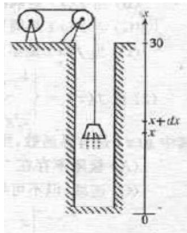
由于 $W_n = r^{n-1} W_{n-1}$ ，所以 $x_n^2 - (1+r+\dots+r^{n-2})a^2 = r^{n-1} a^2$ ，解得

$$x_n = \sqrt{1+r+\dots+r^{n-1}}a$$

桩打进地下的最深距离为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1+r+\dots+r^{n-1}}a = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1-r^n}{1-r}}a = \frac{a}{\sqrt{1-r}}$$

3. 为清除井底的污泥，用缆绳将抓斗放入井底，抓起污泥后提出井口（如图），已知井深 30m，抓斗自重 400N，缆绳每米重 50N，抓斗抓起的污泥重 2000N，提升速度为 3m/s，在提升过程中，污泥以 20N/s 的速率从抓斗缝隙中漏掉。现将抓起污泥的抓斗提升至井口，问克服重力需做多少焦耳的功？（抓斗的高度及位于井口上方的缆绳长度忽略不计）



解（功=力×距离（ $W = F \times S$ ））

克服重力做功由三部分组成：克服抓斗自重做功 W_1 ，克服缆绳重力做功 W_2 ，克服污泥重力做功 W_3 。

建立如图坐标系，对于 W_1 ，常力做功!!，力为常数 400，所以

$$W_1 = 400 \times 30 = 12000 \text{ J}$$

对于 W_2 ，非变力做功（微元法，距离是变量，力为无穷小）!!， $\forall [x, x+dx] \subset [0, 30]$ ，

以 x 处到井口的距离 $30 - x$ 代替区间 $[x, x + dx]$ 上任何一点到井口的距离 (以常量代替变量), 区间 $[x, x + dx]$ 对应的缆绳重量为 $50dx$ (为无穷小, 它实际是变力的微分, 不是变力本身), 所以功的微元为

$$dW_2 = (50dx) \cdot (30 - x) = 50(30 - x)dx$$

故所做的功为

$$W_2 = \int_0^{30} 50(30 - x)dx = 50 \left(30x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^{30} = 22500 \text{ J}$$

对于 W_3 , 变力做功 (微元法, 力是变量, 路程为无穷小)!!, $\forall [x, x + dx] \subset [0, 30]$, 则

$x = 3t, t \in [0, 10]$, 此时污泥重量为 $2000 - 20t$, 以 x (对应时刻 t) 处的力 $2000 - 20t$

代替区间 $[x, x + dx]$ (对应时间区间 $[t, t + dt]$) 上任何一点的力 (以常量代替变量), 移动距离为 $dx = 3dt$ (距离为无穷小, 它是距离变量的微分, 不是距离本身), 所以功的微元为

$$dW_3 = (2000 - 20t)(3dt) = 3(2000 - 20t)dt$$

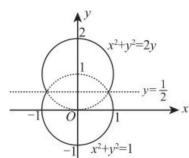
故所做的功为

$$W_3 = \int_0^{10} 3(2000 - 20t)dt = 3(2000t - 10t^2) \Big|_0^{10} = 57000 \text{ J}$$

总功为

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = 1200 + 22500 + 57000 = 91500 \text{ J}$$

4. 一容器内侧是由已知曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成, (1) 求容器的容积; (2) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功?



解 (1) 由对称性及旋转体体积公式得容器的体积为

$$V = 2 \left[\pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} x^2 dy \right] = 2\pi \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2) dy = 2\pi \left(y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{-1}^{\frac{1}{2}} = \frac{9\pi}{4}$$

(2) (功=力 $\times$ 距离 ($W = F \times S$), 此题为非变力做功, 距离是变量, 力是无穷小)

设水的密度为 ρ , 功由两部分组成: 上半部分做功 W_1 , 下半部分做功 W_2 .

对于 W_1 , $\forall [y, y+dy] \subset \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 对应的薄层水的体积微元为

$$dV_1 = \pi x^2 dy = \pi(2y - y^2)dy$$

(薄圆片法, 为半径为 $\sqrt{2y - y^2}$ 、高为 dy 的圆柱体体积), 所以对应的力的微元为

$$dF_1 = \rho g dV_1 = \pi \rho g (2y - y^2) dy \quad (\text{为无穷小, 是变力的微分, 不是变力本身})$$

以 y 处到容器口的距离 $2 - y$ 代替区间 $[y, y + dy]$ 上任何一点到容器口的距离 (以常量代替变量), 于是功的微元为

$$dW_1 = (dF_1)(2 - y) = \pi \rho g (2y - y^2)(2 - y)dy$$

故所做的功为

$$\begin{aligned} W_1 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 \pi \rho g (2y - y^2)(2 - y)dy = -\pi \rho g \int_{\frac{1}{2}}^2 [1 - (1 - y)^2][1 + (1 - y)]d(1 - y) \\ &\stackrel{u=1-y}{=} -\pi \rho g \int_{\frac{1}{2}}^{-1} (1 - u^2)(1 + u)du = \pi \rho g \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2)(1 + y)dy \end{aligned}$$

对于 W_2 , $\forall [y, y + dy] \subset \left[-1, \frac{1}{2}\right]$, 对应的薄层水的体积微元为

$$dV_2 = \pi x^2 dy = \pi(1 - y^2)dy$$

(薄圆片法, 为半径为 $\sqrt{1 - y^2}$ 、高为 dy 的圆柱体体积), 所以对应的力的微元为

$$dF_2 = \rho g dV_2 = \pi \rho g (1 - y^2)dy \quad (\text{为无穷小, 是变力的微分, 不是变力本身})$$

以 y 处到容器口的距离 $2 - y$ 代替区间 $[y, y + dy]$ 上任何一点到容器口的距离 (以常量代替变量), 于是功的微元为

$$dW_2 = (dF_2)(2 - y) = \pi \rho g (1 - y^2)(2 - y)dy$$

故所做的功为

$$W_2 = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \pi \rho g (1 - y^2)(2 - y)dy = \pi \rho g \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2)(2 - y)dy$$

总功为

$$\begin{aligned} W &= W_1 + W_2 = \pi \rho g \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2)(1 + y)dy + \pi \rho g \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2)(2 - y)dy \\ &= 3\pi \rho g \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (1 - y^2)dy = 3\pi \rho g \left(y - \frac{y^3}{3} \right) \Big|_{-1}^{\frac{1}{2}} = \frac{27}{8} \pi \rho g \end{aligned}$$

5. 一个物体, 高 4m , 水平截面面积 S 是高度 h (从底部算起) 的函数 $S = 20 + 3(4 - h)^2$.

已知物体的密度与水的密度同为 1000 kg/m^3 ，此物体沉在水中，上表面与水面平齐，设

重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ ，试求将此物体水平打捞出水需做多少功？

解（功=力×距离（ $W = F \times S$ ），此题为非变力做功，距离是变量，力是无穷小）

因为物体的密度与水的密度相同，所以物体在水面下时不做功。取坐标轴垂直向上，坐标原点位于物体底部， $\forall [h, h + dh] \subset [0, 4]$ ，对应的物体薄片的体积微元为

$$dV = [20 + 3(4 - h)^2]dh$$

（为底面积为 $20 + 3(4 - h)^2$ 、高为 dh 的柱体体积），所以对应的力的微元为

$$dF = \rho g dV = \rho g [20 + 3(4 - h)^2]dh \quad (\text{为无穷小，是变力的微分，不是变力本身})$$

该物体薄片提升到水面后再提升到水面上 h 高度做功，以 h 代替区间 $[h, h + dh]$ 上任何一点提升的距离（以常量代替变量），则功的微元为

$$dW = (dF)(h) = \rho g [20 + 3(4 - h)^2]h dh$$

因此将此物体水平打捞出水所做的功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^4 [20 + 3(4 - h)^2]h dh = \rho g \left[20 \int_0^4 h dh - 3 \int_0^4 (4 - h)^2 [4 - (4 - h)] d(4 - h) \right] \\ &= 20 \rho g \cdot \frac{h^2}{2} \Big|_0^4 - 3 \rho g \left[\frac{4}{3} (4 - h)^3 - \frac{1}{4} (4 - h)^4 \right] \Big|_0^4 = 224 \rho g = 2240000 \text{ J} \end{aligned}$$

6. 某密度为 2.5、半径为 R 、高为 H 的金属圆柱体直立沉入水底，水深为 $H + h$ ，现将圆柱体直立捞出水平面，需做功多少？（假设水的密度为 1）

解（功=力×距离（ $W = F \times S$ ），此题为非变力做功，距离是变量，力是无穷小）

取坐标轴 Ox 垂直向下，坐标原点位于水面， $\forall [x, x + dx] \subset [h, H + h]$ ，对应的物体薄片的体积微元为

$$dV = \pi R^2 dx$$

做功分两阶段，首先将薄片提升到齐水面做功 W_1 （受浮力和重力作用），再将薄片提升到

水面上高度为 $H + h - x$ 的位置做功 W_2 （仅受重力作用），第一阶段，力的微元为

$$dF_1 = (2.5 - 1)g dV = 1.5g\pi R^2 dx \quad (\text{重力减浮力})$$

以 x 代替区间 $[x, x + dx]$ 上任何一点提升到齐水面的距离（以常量代替变量），则功的微元为

$$dW_1 = (dF_1)(x) = 1.5g\pi R^2 x dx$$

第二阶段，力的微元为

$$dF_2 = 2.5gdV = 2.5g\pi R^2 dx \quad (\text{重力})$$

以 $H + h - x$ 代替区间 $[x, x + dx]$ 上任何一点从齐水面提升到应有高度时移动的距离（以常量代替变量），则功的微元为

$$dW_2 = (dF_2)(H + h - x) = 2.5g\pi R^2 (H + h - x)dx$$

于是整个阶段功的微元为

$$dW = dW_1 + dW_2 = g\pi R^2 [2.5(H + h) - x]dx$$

故所做的功为

$$W = \int_h^{H+h} g\pi R^2 [2.5(H + h) - x]dx = g\pi R^2 (1.5Hh + 2H^2)$$

7. 在长度单位为米的坐标系中，由曲线 $x = y^2 - 1$ 与直线 $x - 2y - 2 = 0$ 围成的薄片铅直的浸入水中，其中 x 轴平行于水面且位于水面下 1 米深处，试求该薄片的一侧所受的水压力（假设水的密度为 ρ ）

解（压力 = 压强 $\times$ 面积（ $F = P \times S$ ）， $P = \rho gh$ （ h 为液体深度），此题为水压力）

由联立方程 $\begin{cases} x = y^2 - 1 \\ x - 2y - 2 = 0 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases}, \begin{cases} x = 8 \\ y = 3 \end{cases}$ ，由 $x - 2y - 2 = 0$ 解得

$$x = 2y + 2.$$

$\forall [y, y + dy] \subset [-1, 1]$ ，对应的窄薄片的面积微元为

$$dS = [(2y + 2) - (y^2 - 1)]dy$$

（微元法，等于边长为 $[(2y + 2) - (y^2 - 1)]$ 和 dy 的矩形的面积）

以 y 处到水面的深度 $1 - y$ 代替区间 $[y, y + dy]$ 上任何一点处到水面的深度（以常量代替变量），从而以 y 处的压强 $P = \rho g(1 - y)$ 代替区间 $[y, y + dy]$ 上任何一点处对应的压强，所以压力的微元为

$$dF = PdS = \rho g(1 - y)[(2y + 2) - (y^2 - 1)]dy$$

故水压力为

$$\begin{aligned} F &= \int_{-1}^1 \rho g(1 - y)[(2y + 2) - (y^2 - 1)]dy \\ &= \rho g \int_{-1}^1 (3 - y - 3y^2 + y^3)dy = 2\rho g \int_0^1 (3 - 3y^2)dy \\ &= 2\rho g(3y - y^3) \Big|_0^1 = 4\rho g \text{ N} \end{aligned}$$

8. 由方程 $y = 2x^2, y = 4$ 所确定的抛物型薄片铅直地浸入水中, 顶端与水面持平 (长度单位为米). (1) 试求薄片一侧所受到的水压力; (2) 如果此后水面以每分钟 0.5 米的速度开始上涨, 试计算薄片一侧所受水压力的变化率. (设水的密度为 ρ)

解 (1) 压力 = 压强 $\times$ 面积 ($F = P \times S$), $P = \rho gh$ (h 为液体深度), 此题为水压力)

由 $y = 2x^2$ 解得 $x = \pm\sqrt{\frac{y}{2}}$, $\forall [y, y+dy] \subset [0, 4]$, 对应的窄薄片的面积微元为

$$dS = \left[\sqrt{\frac{y}{2}} - \left(-\sqrt{\frac{y}{2}} \right) \right] dy$$

(微元法, 等于边长为 $\left[\sqrt{\frac{y}{2}} - \left(-\sqrt{\frac{y}{2}} \right) \right]$ 和 dy 的矩形的面积)

以 y 处到水面的深度 $4 - y$ 代替区间 $[y, y+dy]$ 上任何一点处到水面的深度 (以常量代替变量), 从而以 y 处的压强 $P = \rho g(4 - y)$ 代替区间 $[y, y+dy]$ 上任何一点处对应的压强, 所以压力的微元为

$$dF = PdS = \rho g(4 - y) \left[\sqrt{\frac{y}{2}} - \left(-\sqrt{\frac{y}{2}} \right) \right] dy$$

故水压力为

$$F = \int_0^4 \rho g(4 - y) \left[\sqrt{\frac{y}{2}} - \left(-\sqrt{\frac{y}{2}} \right) \right] dy = \sqrt{2} \rho g \int_0^4 (4 - y) \sqrt{y} dy = \frac{128}{15} \sqrt{2} \rho g \text{ N}$$

(2) 设水面上涨深度为 h , 则此时水压力为

$$F(h) = \sqrt{2} \rho g \int_0^4 (h + 4 - y) \sqrt{y} dy = \sqrt{2} \rho gh \int_0^4 \sqrt{y} dy + \sqrt{2} \rho g \int_0^4 (4 - y) \sqrt{y} dy$$

已知 $\frac{dh}{dt} = 0.5 \text{ m/min}$, 所以水压力的变化率为

$$\frac{dF(h)}{dt} = \sqrt{2} \rho g \int_0^4 \sqrt{y} dy \frac{dh}{dt} = \sqrt{2} \rho g \cdot \frac{16}{3} \cdot (0.5) = \frac{8\sqrt{2}}{3} \rho g \text{ N/min}$$

9. 设有一质量为 m 的均匀直细棒放在 xOy 平面的第一象限, 细棒两端的坐标分别为 $(2, 0), (0, 2)$, 有一单位质量的质点位于坐标原点, 求细棒对质点的引力在 x 轴正方向的分力.

解 (万有引力 $F = K \frac{m_1 m_2}{r^2}$, 公式仅对质点成立)

线密度为 $\rho = \frac{m}{2\sqrt{2}}$ ，细棒所在的直线方程为 $y = 2 - x$ ，单位质点的质量 $m_1 = 1$ ，

$\forall [x, x + dx] \subset [0, 2]$ ，对应的小短细棒的质量为

$$m_2 = dm = \rho ds = \frac{m}{2\sqrt{2}} \sqrt{1 + (-1)^2} dx = \frac{m}{2} dx$$

x 轴上的点 x 对应直线 $y = 2 - x$ 上的点 $(x, 2 - x)$ ，该点到原点的距离为

$r = \sqrt{x^2 + (2 - x)^2}$ （代替小短细棒的任意点到原点的距离，以常量代替变量），由万有引力公式，引力大小的微元为

$$dF = K \frac{1 \cdot dm}{r^2} = \frac{Km}{2} \frac{dx}{r^2}$$

沿 x 轴方向的引力微元为

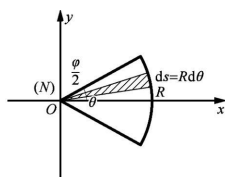
$$dF_x = dF \cos \alpha = \frac{Km}{2} \frac{dx}{r^2} \cdot \frac{x}{r} = \frac{Km}{2} \frac{x}{r^3} dx$$

故引力在 x 轴正方向的分力为

$$\begin{aligned} F_x &= \int_0^2 \frac{Km}{2} \frac{x}{r^3} dx = \frac{Km}{2} \int_0^2 \frac{x}{[x^2 + (2 - x)^2]^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{Km}{4\sqrt{2}} \int_0^2 \frac{x}{[(x - 1)^2 + 1]^{\frac{3}{2}}} dx \\ &= \frac{Km}{4\sqrt{2}} \int_{-1}^1 \frac{t + 1}{(t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dt = \frac{Km}{2\sqrt{2}} \int_0^1 \frac{1}{(t^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dt \stackrel{t = \tan u}{=} \frac{Km}{2\sqrt{2}} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos u du = \frac{Km}{4} \end{aligned}$$

10 设有一半径为 R 、中心角为 ϕ 的圆弧形细棒，其线密度为常数 μ ，在圆心处有一质量为 m 的质点，试求这个细棒对该质点的引力。

解（万有引力 $F = K \frac{m_1 m_2}{r^2}$ ）



建立如图坐标系，则细棒的直角坐标方程为 $x^2 + y^2 = R^2$ ，由坐标变换 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$

方程化为 $r = R$ ，对应于 $-\frac{\phi}{2} \leq \theta \leq \frac{\phi}{2}$ ， $\forall [\theta, \theta + d\theta] \subset \left[-\frac{\phi}{2}, \frac{\phi}{2}\right]$ ，对应的小弧段的

弧长微分为

$$ds = R d\theta$$

从而质量微元为

$$dM = \mu ds = \mu R d\theta$$

于是质点质量为 $m_1 = m$ ，小弧段的质量为 $m_2 = dM = \mu R d\theta$ ，质点与小弧段间的距离为 R ，由万有引力公式得引力微元为

$$dF = K \frac{m \cdot \mu R d\theta}{R^2} = \frac{K m \mu}{R} d\theta$$

沿 x 轴方向的引力微元为

$$dF_x = dF \cos \theta = \frac{K m \mu}{R} \cos \theta d\theta$$

故沿 x 轴方向的引力为

$$F_x = \int_{-\frac{\phi}{2}}^{\frac{\phi}{2}} \frac{K m \mu}{R} \cos \theta d\theta = \frac{2 K m \mu}{R} \sin \frac{\phi}{2}$$

又由对称性知，沿 y 轴方向的引力为 $F_y = 0$ ，故所求的引力大小为 $\frac{2 K m \mu}{R} \sin \frac{\phi}{2}$ 。